ApplyFlow

신청 승인 서비스 구현 및 검증 보고서

웹서비스설계 과제 2 · 신청·승인 업무 규칙과 트랜잭션

학번과 이름	제출자 기입
서비스명	ApplyFlow 신청 승인 서비스
기술 조합	Node.js 24.x · Express 5 · SQLite
저장소 URL / 제출 SHA	미설정 · 실제 GitHub 저장소 연결 후 기입
검증 환경	실행 Node.js v24.22.3 · 정상 엔진 검사

프로젝트 개요

ApplyFlow는 행사 신청과 운영자 승인을 처리합니다. 학생 신청, 본인 대기 취소, 담당 운영자의 직접 승인과 승인 취소를 제공합니다. 승인 취소로 생긴 자리는 같은 행사에서 가장 먼저 대기한 신청 한 건에 연결합니다. 모든 성공한 상태 변경은 변경 이력과 함께 SQLite에 저장합니다.

핵심 결과

기반 테스트 4/4, 필수 T01~T32 32/32, 선택 심화 동시성 테스트 1/1 통과. 오류 주입 테스트를 포함해 실패 시 상태와 이력이 함께 롤백되는 것을 확인했습니다. U01~U05 실제 화면 흐름은 headless Chrome에서 확인하고 캡처를 저장했습니다.

문서의 결과는 코드와 실제 실행 테스트를 기준으로 작성했습니다. 학번·이름, GitHub URL, 커밋 SHA는 저장소 정보가 없어 빈칸으로 두었습니다.

01 서비스 범위와 업무 규칙

정책은 과제 안내문과 starter/docs/API.md를 따르며, UI 이름은 ApplyFlow로 정했습니다.

규칙	구현과 근거
R1 신원·권한	JWT 인증 actor 기준. apply는 학생만, cancel은 본인만, approve/revoke는 해당 행사 담당 운영자만 허용. application-service.js 20–24, 31–36, 42–48, 55–61
R2 중복	서비스에서 기존 신청 확인, DB UNIQUE(event_id,user_id)로 최종 방어. unique 오류는 409 ALREADY_APPLIED로 변환. application-service.js 25, db.js 19–25
R3 상태 전이	PENDING→CANCELLED / APPROVED / REVOKED, PENDING→APPROVED 자동 승급만 수행. CANCELLED·REVOKED 재변경 거부.
R4 정원	APPROVED 수만 계산. approve 트랜잭션 안에서 현재 승인 수와 정원을 비교하고 가득 차면 409 CAPACITY_FULL.
R5 자동 승급	revoke 중 같은 행사 PENDING 중 created_at ASC, id ASC LIMIT 1 조회. 요청당 최대 한 명. repository.js 18
R6 사유·이력	API에서 reason trim 후 5~200자 및 추가 필드 금지. 성공 이력에 actor·전후 상태·시각 저장. 자동 승급은 causeHistoryId 연결.
R7 원자성	모든 변경을 BEGIN IMMEDIATE / COMMIT / ROLLBACK으로 처리. revoke는 REVOKE와 AUTO_APPROVE까지 한 경계.
R8 최신 상태	쓰기 트랜잭션 내에서 상태·권한·정원을 다시 확인. stale 화면에 의존하지 않음.

상태 전이

행위	이전	이후	주체
신청	없음	PENDING	학생
대기 취소	PENDING	CANCELLED	신청자 본인
직접 승인	PENDING	APPROVED	담당 운영자
승인 취소	APPROVED	REVOKED	담당 운영자
자동 승급	PENDING	APPROVED	승인 취소 처리

종료 상태인 CANCELLED·REVOKED는 다시 신청하거나 상태를 변경할 수 없습니다. 직접 승인은 관리자가 선택하며 FIFO는 자동 승급에서만 적용합니다.

02 API와 트랜잭션 설계

API 형식 검사는 app.js에서 수행하고, 업무 권한과 DB 변경은 application-service.js가 담당합니다.

메서드와 경로	권한	성공
POST /api/auth/login	공개	200
GET /api/me	로그인	200
GET /api/events	공개	200
GET /api/applications/mine	로그인	200
GET /api/events/:id/applications	담당 운영자	200
GET /api/applications/:id/history	본인 또는 담당자	200
POST /api/events/:id/applications	학생	201 + Location
POST /api/applications/:id/cancel	본인 학생	200
POST /api/applications/:id/approve	담당 운영자	200
POST /api/applications/:id/revoke	담당 운영자	200 {revoked,promoted}

승인 취소와 자동 승급의 순서



트랜잭션 구조 A · 신청 / 대기 취소 / 직접 승인

BEGIN IMMEDIATE → 대상과 권한·상태 확인 → 정원 확인(승인) → 신청 상태 UPDATE → 해당 이력 INSERT → COMMIT. 예외가 발생하면 상태와 이력 모두 ROLLBACK합니다.

트랜잭션 구조 B · 승인 취소 / 자동 승급

BEGIN IMMEDIATE → 대상 APPROVED 확인 → REVOKED와 REVOKE 이력 저장 → 정렬된 대기자 한 명 조회 → 있으면 APPROVED와 AUTO_APPROVE 이력 저장 → COMMIT. 이력 저장 중 오류를 포함한 모든 예외에서 전체 ROLLBACK합니다.

03 검증 결과 T01부터 T16

starter/tests/assignment.test.js가 각 요청의 HTTP 응답과 DB 상태·이력 불변 여부를 함께 확인했습니다.

ID	검증	실제 결과	판정
T01	정상 신청	201 · 본인 userId · PENDING · Location	PASS
T02	토큰 누락·위조	401 · 데이터 불변	PASS
T03	userId·role·status 위조	400 · 저장 없음	PASS
T04	대기·취소·승인 상태 중복	409 ALREADY_APPLIED	PASS
T05	다른 행사 신청	201 · 별도 신청	PASS
T06	본인 대기 취소	200 · CANCELLED	PASS
T07	타인·운영자 대기 취소	403 · 불변	PASS
T08	담당자 승인	200 · APPROVED · 승인 수 1	PASS
T09	학생·비담당자 승인	403 · 불변	PASS
T10	취소 뒤 오래된 화면 승인	409 · CANCELLED 유지	PASS
T11	승인 후 재승인·학생 취소	409 · APPROVED 유지	PASS
T12	반복 대기 취소	409 · 불변	PASS
T13	승인 정원 초과	409 CAPACITY_FULL · PENDING 유지	PASS
T14	대상·권한 순서	없는 대상 404 · 비권한 403	PASS
T15	잘못된 ID·타인 상세 조회	400 / 403	PASS
T16	DB 재연결	신청 userId와 APPROVED 유지	PASS

검증 해석

T13은 승인 인원 두 명 이후 세 번째 승인을 거부하고, 후보의 PENDING 상태와 사전 이력을 보존합니다. T10~T12는 이전 화면에 남은 상태를 사용하지 않고 DB 최신 상태에 따라 거부합니다. 기준 테스트 4건도 모두 통과했습니다.

실행 명령은 `npm test`와 `npm run test:assignment`입니다. 실행 환경은 Node v24.22.3이며 package-lock 기준 npm ci를 사용했습니다.

04 검증 결과 T17부터 T32

T28~T30은 임시 DB 트리거로 이력 INSERT 실패를 주입해 전체 롤백을 확인합니다.

ID	검증	실제 결과	판정
T17	대기자 없는 승인 취소	200 · REVOKED · promoted=null · 승인 수 0	PASS
T18	등록 시각 FIFO	가장 이른 같은 행사 신청 승급	PASS
T19	시각 동률	id ASC 신청 승급	PASS
T20	취소·타 행사 제외	대기 후보에서 제외	PASS
T21	취소 권한	403 또는 토큰 누락 401 · 불변	PASS
T22	상태·반복 취소	409 · 전체 불변	PASS
T23	사유 형식	누락·타입·길이·추가 필드 400, trim 저장	PASS
T24	기본 변경 이력	행위자·전후 상태·시각·순서 일치	PASS
T25	원인 이력 연결	AUTO_APPROVE.causeHistoryId = REVOKE.id	PASS
T26	거부 요청 이력	상태와 이력 모두 불변	PASS
T27	이력 조회 권한	본인·담당자 200, 기타 403, 미인증 401	PASS
T28	APPLY 이력 실패	500 · 신청 및 이력 롤백 · 재시도 201	PASS
T29	AUTO_APPROVE 이력 실패	500 · REVOKE와 승급 모두 롤백 · 재시도 성공	PASS
T30	기타 이력 저장 실패	APPROVE·CANCEL·REVOKE 각 500 · 롤백	PASS
T31	재연결 후 원인 이력	신청·이력 전체 원본과 일치	PASS
T32	연속 승인 취소	요청당 1명만 승급 · 반복 거부	PASS

선택 심화 · 두 서버 동시 승인

동일 SQLite 파일을 공유하는 서버 프로세스 두 개가 마지막 한 자리를 동시에 승인하도록 20회 반복했습니다. 매 회차 200 한 건과 409 CAPACITY_FULL 한 건, APPROVED 한 건과 PENDING 한 건을 확인했습니다. 추가로 동시 중복 신청과 동일 승인 취소 경쟁을 각각 10회 검사했습니다. 중복 신청마다 201/409 한 건씩, 동시 취소마다 200/409 한 건씩 반환됐고 SQLite 무결성 검사는 ok였습니다. 이 반복은 모든 환경에서 경쟁 부재를 증명하지는 않습니다.

05 원자성·변경 이력·DB 증거

상태 변경과 이력은 같은 SQLite 트랜잭션 안에서 성공하거나 함께 되돌아갑니다.

오류 주입 결과

테스트	주입·실패 위치	전후 비교와 결과
T28	APPLY 이력 INSERT 전 trigger RAISE(ABORT)	신청·이력 전체 요청 전과 동일, 500. trigger 제거 뒤 신청 성공.
T29	AUTO_APPROVE 이력 INSERT 전 trigger RAISE(ABORT)	승인 취소·승급 신청·REVOKE 이력 모두 요청 전과 동일, 500. trigger 제거 뒤 승급 성공.
T30	APPROVE, CANCEL, REVOKE 이력 INSERT 실패	각 상태·이력 스냅샷이 요청 전과 같고 HTTP 500.

SQLite 직접 조회 예시

아래 쿼리로 신청 상태, 승인 인원, 이력 연결을 직접 조회할 수 있습니다. 테스트는 별도 임시 DB에서 스냅샷을 비교하고, T25는 원인 ID·행위자·상태 전이를 assertion합니다.

```
SELECT id, event_id, user_id, status FROM applications ORDER BY id;
SELECT event_id, COUNT(*) FROM applications
WHERE status = 'APPROVED' GROUP BY event_id;
SELECT id, application_id, actor_id, action, from_status, to_status,
reason, cause_history_id FROM application_history ORDER BY id;
```

이력 데이터 검증

T24는 APPLY·CANCEL·APPROVE의 actorId, fromStatus, toStatus, applicationId, 생성 시각을 확인했습니다. T25는 REVOKE의 reason과 AUTO_APPROVE의 causeHistoryId가 연결되고 승급 행위자도 운영자와 같음을 확인했습니다. DB는 `applications`의 사용자·행사 UNIQUE와 상태 CHECK, 이력 테이블의 원인 FK를 사용합니다.

구현 위치: application-service.js 3–15 (트랜잭션), 20–29 (신청), 42–53 (직접 승인), 55–74 (승인 취소), repository.js 18 (대기열), db.js 19–36 (제약).

06 화면 검증·재현·AI 활용

실행 확인과 남은 제출 단계를 구분해 기록합니다.

ID	결과	근거와 상태
U01	화면 PASS	신청·담당자 승인, 승인 수 1/2. U01-student-application-manager-approval.png
U02	화면 PASS	오래된 담당자 화면의 승인 409, CANCELLED. U02-stale-manager-approval-rejected.png
U03	화면 PASS	같은 DB로 서버 재시작 후 상태·이력 표시. U03-state-history-after-server-restart.png
U04	화면 PASS	Bob 승급·Charlie 대기, 원인 ID 연결. U04-fifo-promotion-history.png
U05	화면 PASS	REVOKED·승인 수 0/1, 응답 promoted=null. U05-no-waiter-empty-capacity.png

새 환경 재현

Node.js 24.x를 설치한 후 starter 폴더에서 `npm ci`, `npm test`, `npm run test:assignment`, `npm run test:advanced`, `npm start`를 실행합니다. 초기화는 서버 종료 후 `npm run db:reset`과 RESET 입력입니다. 주소는 http://127.0.0.1:3000이며 로그인 계정은 README의 가상 계정을 사용합니다.

AI 활용과 참고 자료

AI 도구(Codex)를 사용해 application-service.js의 apply·cancel·approve·revoke 및 트랜잭션 처리를 작성하고, repository.js의 대기열 조회, README와 검증 기록, 본 PDF를 작성했습니다. 자동 테스트 T01~T32, 두 서버 승인 20회와 추가 경쟁 10회 반복을 실행해 결과를 확인했습니다. 실제 화면 U01~U05는 임시 DB와 headless Chrome으로 조작해 캡처했습니다. 독립적인 사람의 별도 검토는 수행하지 않았습니다.

참고: 과제 안내문 PDF, starter/docs/API.md, starter/README.md, Node.js 24 SQLite 문서, Express 5 API 문서, jsonwebtoken README.

미완료와 제출 전 작업

검증은 Node.js v24.22.3에서 완료했습니다. 보고서의 학번·이름, GitHub URL과 커밋 SHA는 제출자가 채워야 합니다. 현재 폴더에는 Git 저장소가 없어 URL이나 SHA를 만들지 않았습니다.

결론

업무 규칙 R1~R8, API 계약, T01~T32와 선택 동시성 검증은 현재 실행 환경에서 통과했습니다. 상태와 변경 이력의 원자성과 대기자 FIFO 연결을 테스트로 확인했습니다. 개인·저장소 정보를 보완하고 GitHub에 제출 커밋을 올리세요.

부록 화면 검증 캡처

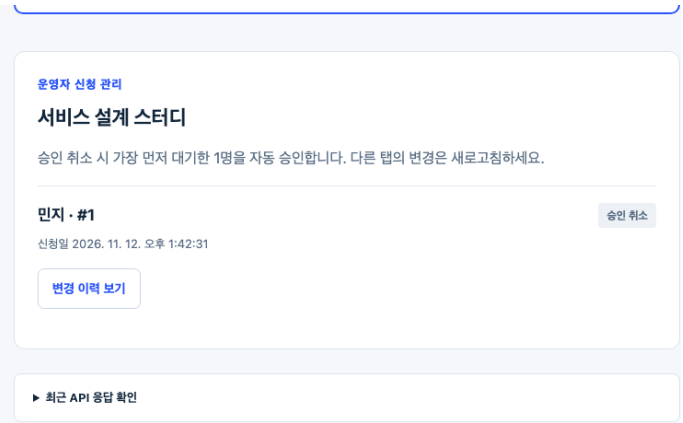
U04 자동 승급과 U05 대기자 없는 승인 취소의 실제 화면 일부입니다. 전체 화면 캡처는 docs/evidence/screenshots/에 보관했습니다.

U04 · 승인 취소 후 FIFO 승급과 원인 이력 연결



Bob이 AUTO_APPROVE 상태이고 이력에 원인 이력 #5가 표시됩니다. Charlie는 승인 대기로 남습니다.

U05 · 대기자가 없어 승인 인원이 0명인 상태



신청은 REVOKED로 표시되고 행사 승인 수는 0/1입니다. API 응답의 promoted 값은 null입니다.